Seminarski rad iz predmeta Dizajn i analiza algoritama

Tema ovog seminarskog rada je primena MST u umrežavanju gustih integrisanih kola (VLSI). Konkretno, MST se koristi za preliminarnu procenu troška umrežavanja čvorova žicom, nakon čega se ova procena može poboljšati dodavanjem novih (Štajnerovih) tačaka.

Jedna specifičnost primene MST u ovom problemu jeste što nam grane nisu eksplicitno zadate – jedina informacija koju imamo su koordinate tačaka u 2D ravni, a svaka grana koja povezuje dve tačke može ući u obzir. Dodatno, smatramo da grane mogu ići samo horizontalno i vertikalno, tj. bavimo se pravolinijskom metrikom, jer su tako žice u kolu generalno usmerene.

Glavni izazov jeste to što postoji $O(N^2)$ kandidata za MST grane, pa je naivan algoritam vrlo neefikasan, pogotovo zbog toga što su kola danas sve gušća i komplikovanija. Zbog toga je pre primene MST algoritma potrebno i redukovati skup grana kandidata.

U radu [1] pokazano je da za svaki čvor postoji najviše 8 grana koje mogu ući u MST. Preciznije, ako iz određenog čvora ravan podelimo na 8 regija horizontalnom, vertikalnom, i dijagonalnim linijama, dovoljno je u svakoj regiji naći tačku najbližu datom čvoru. Nakon tog procesa, imamo ukupno $O(N)$ grana, pa MST možemo naći Primovim ili Kruskalovim algoritmom u složenosti $O(NlogN)$.

Naravno, potrebno je i naći ovih 8 grana za svaki čvor. Rad [1] ovo radi preko divide-and-conquer pristupa, ali seminarski rad koristi segmentno stablo, kao temu koja je rađena na kursu. Posmatrajmo donju regiju u prvom kvadrantu. Ona je određena uslovima $X_0 < x$, $Y_0 \leq y$, $(y - Y_0) < (x - X_0)$, gde je (X_0, Y_0) fiksirana tačka. Ovo su tri uslova; želimo da nađemo tačku koja ispunjava te uslove i minimizira $(x - X_0) + (y - Y_0)$. Možemo primeniti sweep-line pristup, tada bi segmentno stablo moralo razmatrati dva uslova – za to nam je potrebno 2D segmentno stablo, i ukupna složenost algoritma bila bi $O(Nlog^2N)$. Međutim, može bolje od toga. Rad [1] pokazuje linearnu transformaciju koja ovu regiju preslikava u ceo prvi kvadrant, a istovremeno čuva najbližu tačku u regiji. Dakle, problem se svodi na dva uslova, $X'_0 < x'$, $Y'_0 \leq y'$, što možemo rešiti pomoću sweep-line pristupa i 1D segmentnog stabla, što daje ukupnu složenost $O(NlogN)$.

Radi demonstracije, implementirana je i vizualizacija koristeći bibiloteku pbPlots (`https://github.com/InductiveComputerScience/pbPlots`). Program crta zadate tačke, kao i dobijene MST grane između njih.

[1] L.J. Guibas and J. Stolfi. “On computing all northeast nearest neighbors in the L1 metric”. In: *Information Processing Letters* 17 (1983), pp. 219–223.